

Relatório do trabalho final

Desenvolvimento Mobile I — Catálogo Pessoal em Flutter

Kayann Leandro de Sá

2º Semestre / 2026

Matrícula: 0031623
Turma: 4º período
Aplicativo: Minha Estante

1. Identificação e resumo

Domínio e problema. Minha Estante é um catálogo pessoal de livros. A ideia é reunir, em um lugar simples, o que a pessoa quer ler, está lendo ou já leu, junto com pequenas anotações. O público é quem gosta de ler e quer acompanhar suas leituras sem preencher um cadastro complicado.

Fluxo principal. A tela inicial mostra a coleção. Ao tocar em um livro, abre-se o detalhe daquele item. O botão Adicionar livro leva ao formulário de criação; Editar livro, no detalhe, abre o mesmo formulário com os dados preenchidos. Depois de salvar a edição, o detalhe é atualizado. Ao voltar à lista, o cartão também mostra a mudança.

Escopo do M1. Estão implementados lista dinâmica, estado vazio, detalhe, criação, edição, validação, tema e adaptação de layout. Os dados ficam no estado local durante a execução. Salvar os livros entre sessões seria uma evolução futura e não faz parte desta entrega.

2. Repositório, versão e execução

Repositório	https://github.com/Sc00pex/M1_trabalho_final
Tag ou hash	m1-v1.0.1 19dcb6c49752b52d32a102ea412e0fa8a6860d8d
Flutter	3.47.6
Dart	3.13.5
Artefato Android	app-release.apk — APK release, 47.5 MiB. Instalado e testado em emulador Android; resultados na p. 7.

Como reproduzir. Configure Flutter e Android SDK, aceite as licenças e inicie um emulador Android ou conecte um celular. Android mínimo: 7.0 (API 24). Execute:

```
git clone https://github.com/Sc00pex/M1_trabalho_final.git
cd M1_trabalho_final
git checkout m1-v1.0.1
flutter pub get
dart format .
flutter analyze
flutter test
flutter run
flutter build apk --release
```

Verificação da versão. A tag e o hash identificam o código verificado. O relatório é publicado na branch main em um commit de documentação posterior à tag. As figuras das páginas 2 a 6 mostram a interface renderizada nos testes de widget; a página 7 acrescenta capturas do APK release efetivamente instalado e seu SHA-256.

3. Matriz de requisitos

Nº	Requisito	Evidência no PDF	Arquivo ou classe
1	identificação, objetivo e fluxo	p. 1, seção 1	README.md; app.dart
2	repositório, versão e instruções	p. 1, seção 2	README.md; tag
3	execução e artefato Android	p. 1 e 7	APK; p. 7
4	duas ou mais telas e navegação	p. 3, evidência B	screens/; Navigator
5	coleção dinâmica e estado vazio	p. 2, evidência A	CatalogoPage
6	detalhe do item selecionado	p. 3, evidência B	DetalheLivroPage
7	formulário e validação	p. 4, evidência C	FormularioLivroPage
8	criação e edição no estado local	p. 5, evidência D	CatalogoPage; Livro.id
9	modelo e widgets organizados	p. 7, estrutura	models/; widgets/
10	dois espaços sem overflow	p. 6, evidência E	ConteudoCentral; testes
11	tema e acessibilidade	p. 6, verificações	AppTheme; LivroCard
12	análise e teste de widget	p. 7, saídas reais	test/catalogo_test.dart
13	decisões, fontes e autoria	p. 8, seção 6	README.md; relatório

4 Evidências visuais e funcionais

Evidência A — estado vazio e coleção

As capturas foram geradas nos testes de widget. A sessão começa sem livros; depois são cadastrados O Pequeno Príncipe e Dom Casmurro. A lista passa a mostrar os dois itens.

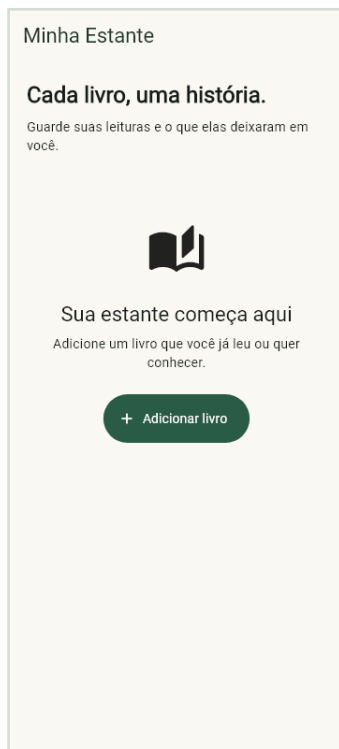


Figura A1. Estante vazia, com convite para cadastrar o primeiro livro. 360 × 800 pixels lógicos.



Figura A2. Coleção com dois livros após os cadastros. 360 × 800 pixels lógicos.

CatalogoPage mantém a coleção em uma lista de Livro. O estado vazio é substituído pelos cartões conforme os itens são cadastrados.

Evidência B — navegação e detalhe

Na coleção, o teste toca em O Pequeno Príncipe. O destino mostra o título, o autor e as observações desse livro; não os de Dom Casmurro. Origem: CatalogoPage. Destino: DetalheLivroPage.

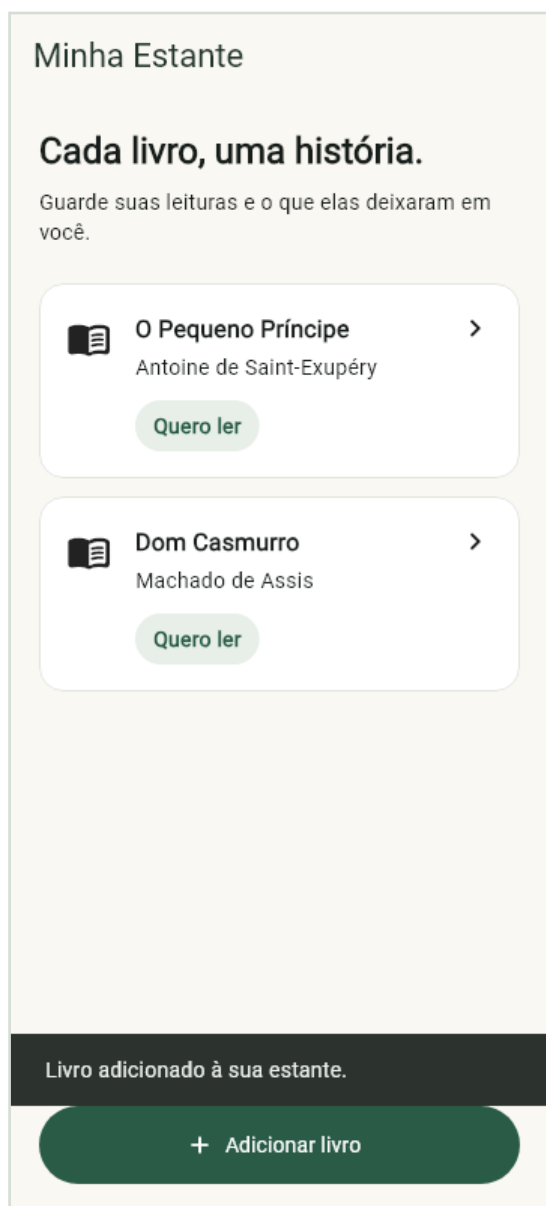


Figura B1. Tela de origem: coleção na qual o livro é selecionado. 360 × 800 pixels lógicos.

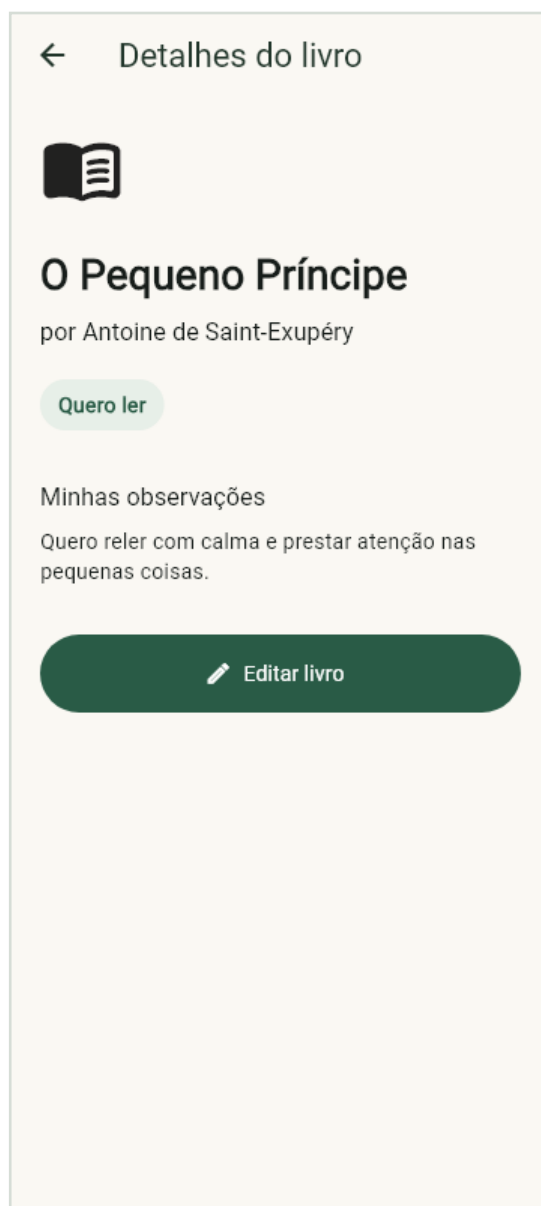


Figura B2. Tela de destino: detalhe de O Pequeno Príncipe. 360 × 800 pixels lógicos.

O botão Adicionar livro abre o formulário. O cartão inteiro é uma área de toque e recebe um rótulo semântico com título, autor e situação da leitura. A seta Voltar retorna à tela anterior.

Seleção e retorno entre telas

O objeto Livro selecionado é passado para o construtor de DetalheLivroPage. O teste confirma a presença de “por Antoine de Saint-Exupéry” e a ausência de “por Machado de Assis”, verificando que o detalhe corresponde ao cartão tocado.

A partir do detalhe, Editar livro abre o formulário preenchido. Se a edição for salva, o detalhe exibe o novo objeto; ao voltar, a coleção recebe a alteração. Quando o formulário é cancelado, os dados anteriores são preservados.

Evidência C — formulário e validação

O formulário usa Form e TextFormField. Título e autor são obrigatórios. Valores compostos somente por espaços também são recusados, pois a validação usa trim(). Situação da leitura e observações completam o cadastro; as observações são opcionais.

←

Adicionar livro

Um novo lugar na estante

Título e autor são obrigatórios. O restante fica a seu critério.

Título

Informe o título do livro.

3/120

Autor

Informe o autor do livro.

0/100

Sua leitura

Quero ler

Observações (opcional)

0/500

✓

Salvar livro

Figura C1. Tentativa inválida com as mensagens “Informe o título do livro” e “Informe o autor do livro”.

←

Adicionar livro

Um novo lugar na estante

Título e autor são obrigatórios. O restante fica a seu critério.

Título

O Pequeno Príncipe

18/120

Autor

Antoine de Saint-Exupéry

24/100

Sua leitura

Quero ler

Observações (opcional)

Quero reler com calma e prestar atenção nas pequenas coisas.

60/500

✓

Salvar livro

Figura C2. Formulário preenchido com dados válidos. O resultado do envio está na figura D1, na página 5.

O teste também verifica que a rota não é encerrada com campos inválidos. Os rótulos continuam visíveis após o preenchimento. Os campos seguem a ordem título, autor, leitura e observações; o formulário rola quando falta altura.

Regras de preenchimento

Campo	Regra implementada
Título e autor	Obrigatórios; limites de 120 e 100 caracteres, respectivamente.
Sua leitura	Quero ler, Estou lendo ou Já li; o cadastro começa em Quero ler.
Observações	Opcionais, com até 500 caracteres. Espaços nas extremidades são removidos ao salvar.

Evidência D — criação e edição

A sequência começa com a criação de O Pequeno Príncipe. Depois da inclusão de Dom Casmurro, o primeiro livro é aberto para edição. O título muda para O Pequeno Príncipe (releitura) e a leitura para Já li. Ao voltar do detalhe, a coleção mostra os novos valores e preserva o segundo livro.

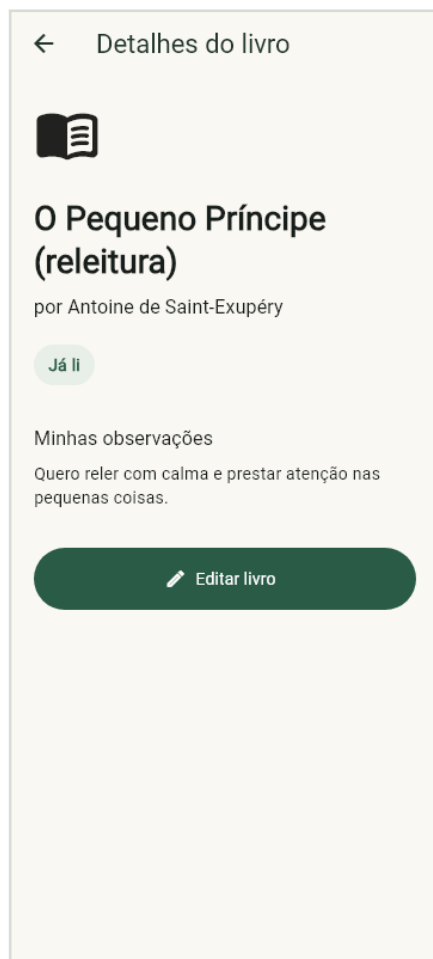
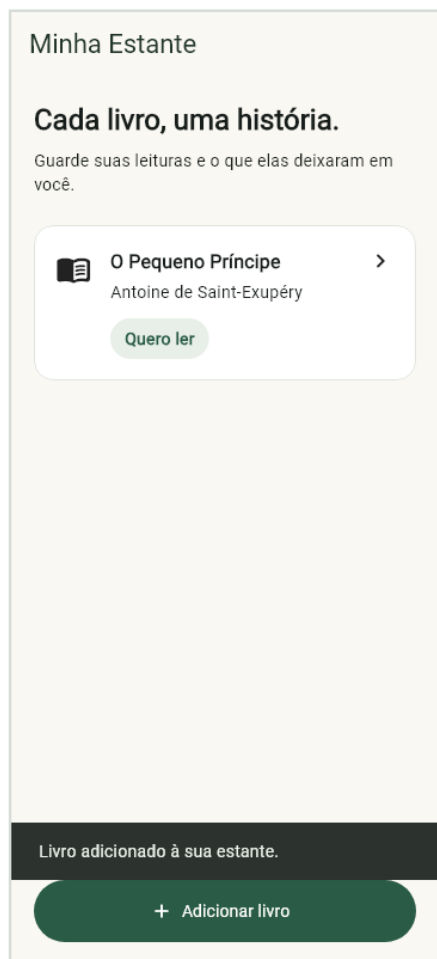


Figura D1. Coleção após criar O Pequeno Príncipe.

Figura D2. Detalhe após editar o título e a situação da leitura.

Figura D3. Coleção atualizada ao voltar do detalhe.

Como o estado é atualizado. O formulário devolve um objeto Livro por Navigator.pop. Na criação, CatalogoPage adiciona esse objeto à lista. Na edição, o identificador do livro é mantido; ao receber o resultado do detalhe, a tela substitui apenas o item correspondente com setState.

Cancelar o formulário não modifica a coleção. Esse comportamento também foi verificado por um teste separado. Os livros permanecem disponíveis durante a sessão; não existe persistência em arquivo ou banco de dados.

Resultado da edição

Dado	Antes	Depois
Título	O Pequeno Príncipe	O Pequeno Príncipe (releitura)
Leitura	Quero ler	Já li
Outro livro	Dom Casmurro	Dom Casmurro, preservado na coleção

Evidência E — layout e acessibilidade

A coleção editada é renderizada primeiro em 360 × 800 e depois em 800 × 600 pixels lógicos. Os dados são os mesmos. ConteúdoCentral limita o conteúdo a 760 pixels; a lista usa rolagem e os textos dos cartões podem quebrar linha.

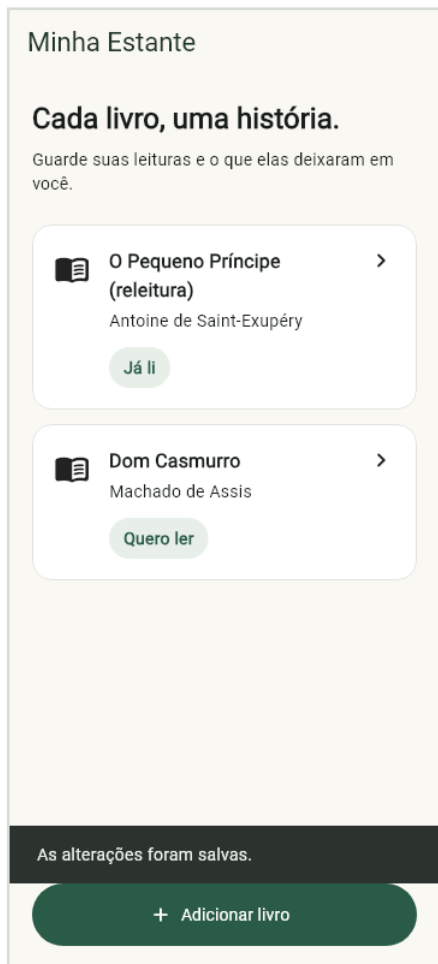


Figura E1. Coleção no espaço estreito: 360 × 800 pixels lógicos.

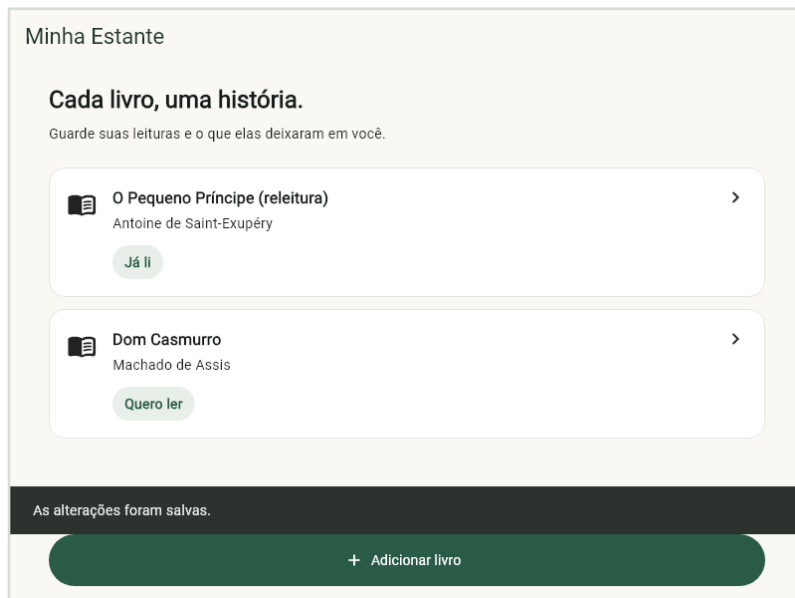


Figura E2. A mesma coleção no espaço largo: 800 × 600 pixels lógicos.

O botão de adicionar fica na área inferior do Scaffold, acima da qual aparece a mensagem de confirmação. A interface não registrou exceção de overflow.

Acessibilidade efetivamente verificada

Os testes executaram `androidTapTargetGuideline`, `labeledTapTargetGuideline` e `textContrastGuideline` no estado vazio e na coleção, nos dois tamanhos. As verificações passaram. Os textos também foram ampliados a 200% com título e autor longos; lista, detalhe e formulário continuaram acessíveis por rolagem.

Na figura E1, o cartão tem rótulo semântico com título, autor e leitura. O teste também abre o detalhe pela ação semântica de toque do cartão. Na figura C2, os campos têm rótulos permanentes. Botões têm texto e áreas de toque verificadas. As cores vêm de um tema Material 3. Não foi feita avaliação manual com TalkBack em dispositivo físico.

Espaço reduzido pelo teclado

Nos testes com texto a 200%, o teclado é simulado ocupando 40% da altura da tela. O botão Salvar alterações é alcançado por rolagem e acionado sem exceções, nos dois tamanhos. As figuras acima mostram o layout padrão; a condição com teclado é registrada pelas verificações automatizadas.

Organização e qualidade

5. Estrutura e componentização

Estrutura. lib/models contém Livro e StatusLeitura; lib/screens reúne coleção, detalhe e formulário; lib/widgets contém cartão, etiqueta e largura; lib/theme define o tema. app.dart configura o aplicativo e main.dart inicia a execução.

Widget extraído. StatusLivro reutiliza a etiqueta na lista e no detalhe. ConteudoCentral reúne margens e limite de largura. Livro possui campos finais; a edição cria outro objeto com o mesmo id, permitindo atualizar o item correto.

Análise, teste e build — resultados verificados

```
$ dart format --output=none --set-exit-if-changed .  
Formatted 11 files (0 changed) in 0.62 seconds.  
$ flutter analyze  
No issues found! (ran in 1.8s)  
$ flutter test  
00:02 +4: All tests passed!  
$ flutter build apk --release  
Built build\app\outputs\flutter-apk\app-release.apk (47.5MB)
```

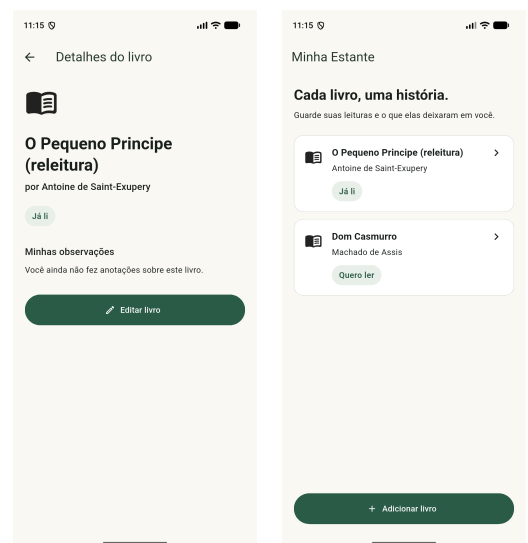
Testes de widget. Os quatro testes verificam cadastro, validação, detalhe, edição, cancelamento e acessibilidade em 360 × 800 e 800 × 600, com texto a 200% e espaço reduzido pelo teclado. As saídas acima correspondem à conferência final do código identificado na página 1.

Verificação do APK release em Android

Ambiente. Emulador emulator-5554, Android 17. Pacote br.com.kayann.minha_estante, versão 1.0.0+1. O APK instalado tem exatamente o mesmo SHA-256 do arquivo gerado pelo build.

Fluxo executado. Estado vazio; envio inválido com mensagens; criação de dois livros; detalhe do livro selecionado; edição do título e da leitura; retorno à coleção preservando o segundo livro; cancelamento de cadastro e de edição sem alterar os dados.

Atualização segura. As telas verificam mounted antes de atualizar o estado. Resultados nulos preservam os dados e os controladores são liberados em dispose.



F1. Detalhe editado. F2. Coleção atualizada.
Capturas do APK release no emulador Android.

SHA-256 do APK gerado e instalado:

5e52f9eaf8934ba3a4d7a10c1070b71e200e7e0876ec035db0d4fe28ccfab317

Decisões, fontes e autoria

6. Decisão técnica

Foi usado `setState` com uma lista de Livro na tela do catálogo. Para três telas e um estado pequeno, essa escolha deixa o fluxo de atualização fácil de acompanhar e dispensa bibliotecas adicionais. Como consequência, o catálogo é reiniciado ao encerrar a execução. A identificação por id permite editar um livro sem depender de seu título.

Dificuldade e solução observadas

Nos primeiros testes, a mensagem de confirmação cobria o botão de adicionar, e uma composição fixa estourava o espaço com texto ampliado. A investigação comparou o resultado do teste e a posição dos controles. O botão foi colocado no `bottomNavigationBar` e o cabeçalho passou a fazer parte da lista com rolagem. A mensagem é encerrada antes de abrir outra tela. Os testes do fluxo e dos dois tamanhos passaram depois dos ajustes.

Fontes e recursos externos

Flutter — formulários e validação

<https://docs.flutter.dev/cookbook/forms/validation>

Flutter — navegação entre telas

<https://docs.flutter.dev/cookbook/navigation/navigation-basics>

Flutter — acessibilidade

<https://docs.flutter.dev/ui/accessibility>

Flutter — testes

<https://docs.flutter.dev/testing/overview>

Recursos do aplicativo: Flutter, `flutter_localizations`, ícones Material e Roboto do SDK. `flutter_test` e `flutter_lints` foram usados na verificação. Nenhuma imagem externa de livro foi utilizada. ReportLab gerou o PDF; PyMuPDF e pypdf auxiliaram a conferência do documento.

Declaração

Este relatório registra a versão identificada do projeto, as referências técnicas consultadas e os resultados das verificações executadas. O documento e as evidências apresentados não contêm chaves, senhas, tokens ou outros segredos.

Kayann Leandro de Sá